Solar Water Pump



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Solar water pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Water Pump solar panels से बनी बिजली का उपयोग करके सिंचाई, पशुओं या अन्य स्वीकृत कामों के लिए पानी पहुँचाता है। सही installation और operation से पानी का flow बना रहता है तथा electrical components सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Solar panels और उनके supporting mounting structure पहचानें।
- Water source या pipeline में लगे pump unit को पहचानें।
- Controller या solar pump drive unit पहचानें।
- DC या AC cables और electrical connectors पहचानें।
- उपलब्ध inlet strainer, suction pipe या water intake arrangement पहचानें।
- Delivery pipe, outlet valve और उपलब्ध water storage tank पहचानें।
- उपलब्ध isolator, protective earthing और safety labels पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और pump का निर्धारित उपयोग समझें।
2. Solar panels, mounting supports, cables और connectors में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि pump और controller, panel configuration के अनुकूल हैं।
4. Water source में पानी उपलब्ध है और intake साफ है, जाँचें।
5. Pipes, valves और joints में leakage या blockage जाँचें।
6. Electrical connections सूखे रखें और जरूरी protective devices की जाँच करें।
7. Electrical wiring या controller adjustment से पहले qualified supervision लें।

उपयोग कैसे करें

1. Solar panels को उपयुक्त धूप वाली जगह पर मजबूती से लगाएँ।
2. जाँचें कि pump सही तरीके से लगा है और जरूरत के अनुसार water intake पानी में है।
3. Delivery pipes और valves के सही connections जाँचें।
4. Electrical connections जाँचते समय pump और controller बंद रखें।
5. Wiring diagram के अनुसार solar panels, controller और pump जोड़ें।
6. जरूरी water valves खोलें और delivery path साफ रखें।
7. निर्धारित startup procedure से isolator और controller चालू करें।
8. उपलब्ध धूप में pump को चलने दें और water flow देखें।
9. असामान्य आवाज, leakage, overheating या controller warnings जाँचें।
10. Components की जाँच या adjustment से पहले system रोकें।
11. Maintenance या सफाई से पहले system बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुले electrical conductors या गीले electrical connections को न छुएँ।
- दिन की रोशनी में solar panels बिजली बना सकते हैं, भले pump बंद हो।
- Manufacturer की स्पष्ट अनुमति के बिना pump को बिना पानी न चलाएँ।
- घूमने वाले shafts और pump coupling parts से हाथ दूर रखें।
- Electrical maintenance से पहले सभी संबंधित power sources अलग करें।
- Authorized procedures के बिना wells, tanks या बंद पानी वाली जगहों में न उतरें।

देखभाल और रखरखाव

- Panels की सतह को नुकसान पहुँचाए बिना recommended तरीके से साफ करें।
- Cables, connectors, mounting structures और pipe joints नियमित जाँचें।
- Instructions के अनुसार inlet strainers साफ करें और pump performance जाँचें।
- Controller और electrical connections को पानी, धूल और अनधिकृत पहुँच से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Intake पर पर्याप्त पानी न होने पर pump चलाना।
- गलत polarity या configuration के साथ panels या controller जोड़ना।
- Pipe leakage, blocked filters या controller warning indicators को अनदेखा करना।
- Power अलग किए और qualified supervision के बिना electrical repair करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar